Asthme professionnel (AP)

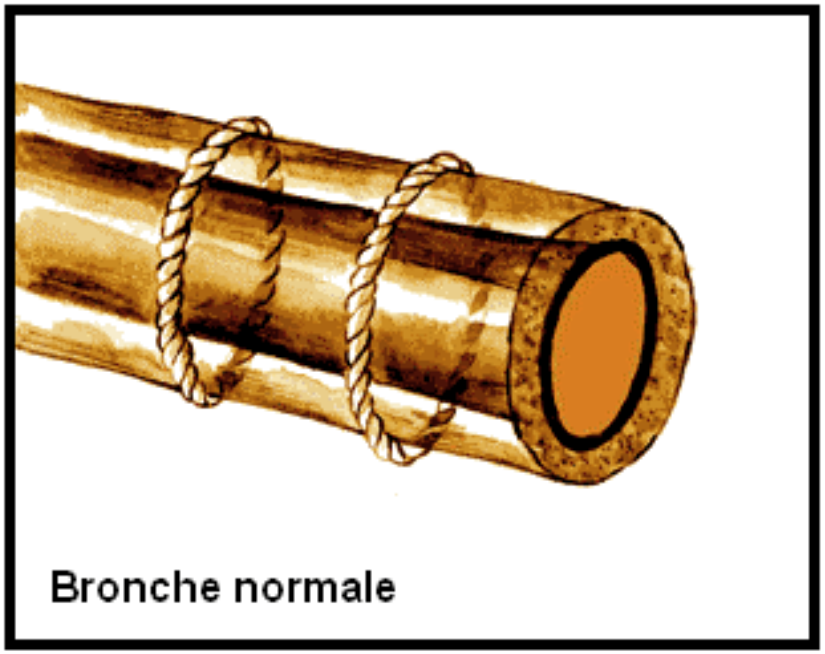
Dr Oukil. M ; Pr Kaced-Benazzouz. N

Définition

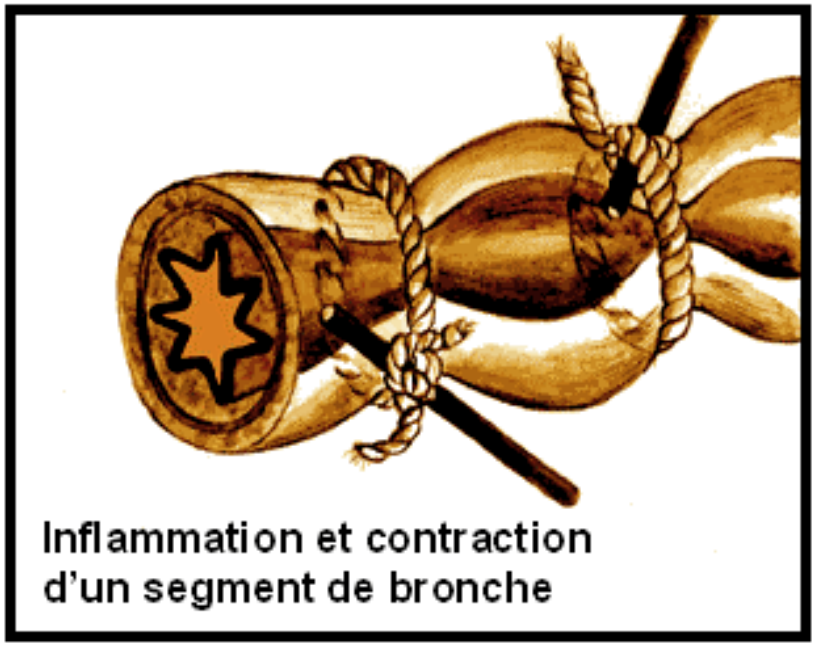
- **L'asthme professionnel** est une **maladie inflammatoire des voies aériennes**, caractérisé par une **diminution du calibre des bronches**, **variable** au cours du temps et /ou une **hyperréactivité bronchique** induites par l'exposition à un (des) agent(s) présent(s) **exclusivement en milieu professionnel**.



Définition



Bronche normale



Inflammation et contraction
d'un segment de bronche

Définition

– **l'AP avec période de latence** est la forme la plus fréquente. Cette forme peut être causée par des agents professionnels dits de haut poids moléculaire (protéines) et de faible poids moléculaire (produits chimiques).

– **l'AP sans période de latence** est une autre forme d'AP plus récemment reconnue.

- Les Anglo-Saxons l'appellent irritant-induced asthma ou reactive airways dysfunction syndrome **(RADS).**
- Le RADS est un asthme survenant après une **exposition unique**, à **de fortes concentrations**, à un **agent irritant**, chez un sujet préalablement indemne d'antécédents asthmatiques et **persistant pendant au moins trois mois.**



Définition

– **l'AP avec période de latence** est la forme la plus fréquente. Cette forme peut être causée par des agents professionnels dits de haut poids moléculaire (protéines) et de faible poids moléculaire (produits chimiques)

– **l'AP sans période de latence** est une autre forme d'AP plus récemment reconnue, que l'on appelle également asthme induit par les irritants ou AP non immunologique

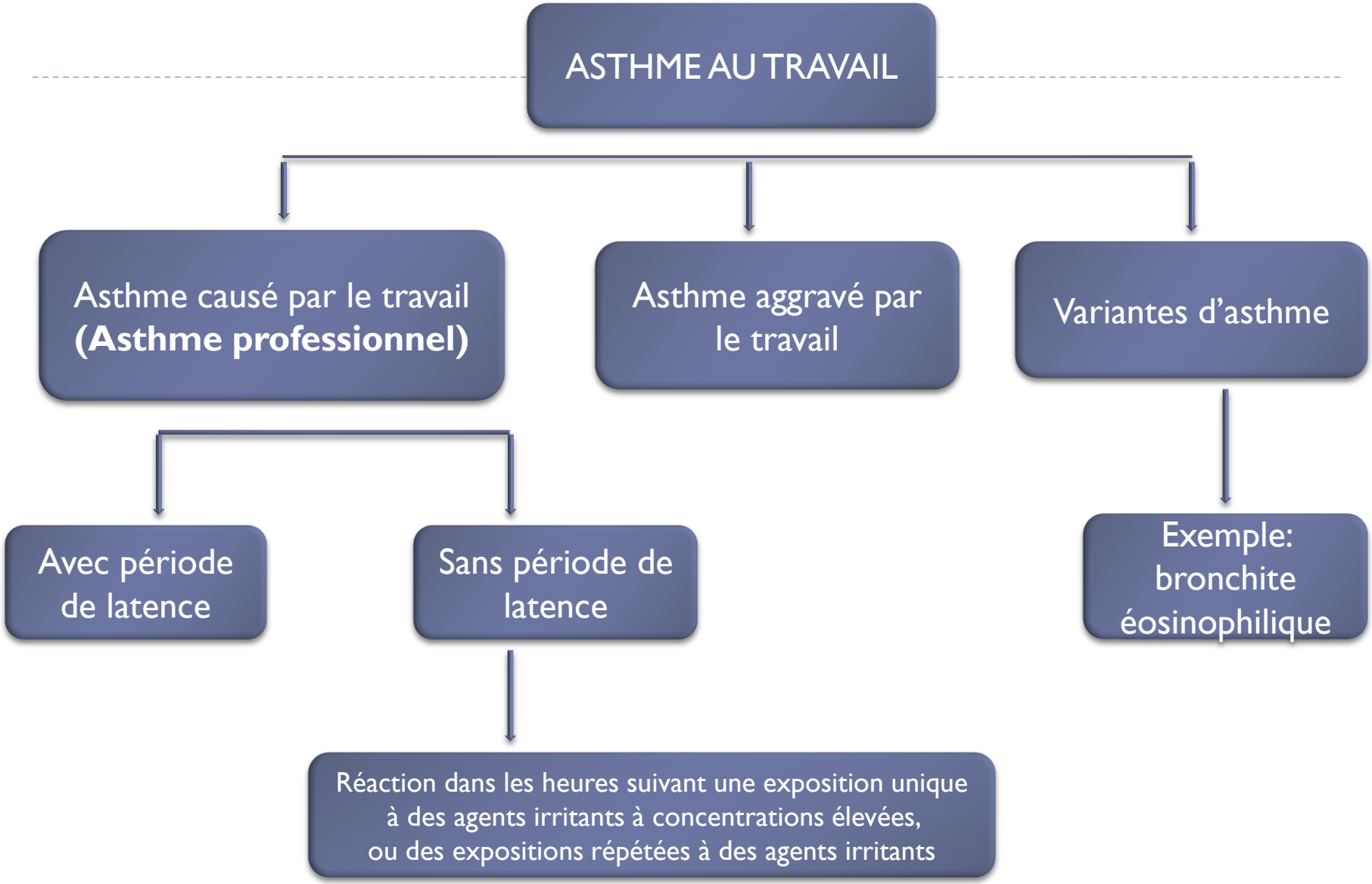


Asthme induit par les irritants (plusieurs phénotypes)

1. asthme induit par les irritants aigus ou syndrome d'irritation bronchique (SIB) (reactive airways dysfunction syndrome ou RADS): apparition très précoce de symptômes d'asthme dans les heures suivant une exposition unique à de grandes concentrations d'agents irritants
2. asthme moins immédiat après de multiples expositions à des niveaux élevés d'irritants
3. asthme retardée après expositions répétées à des niveaux modérés d'agents irritants, les Anglo-Saxons l'appellent irritant induced (occupational) asthma (IIA)

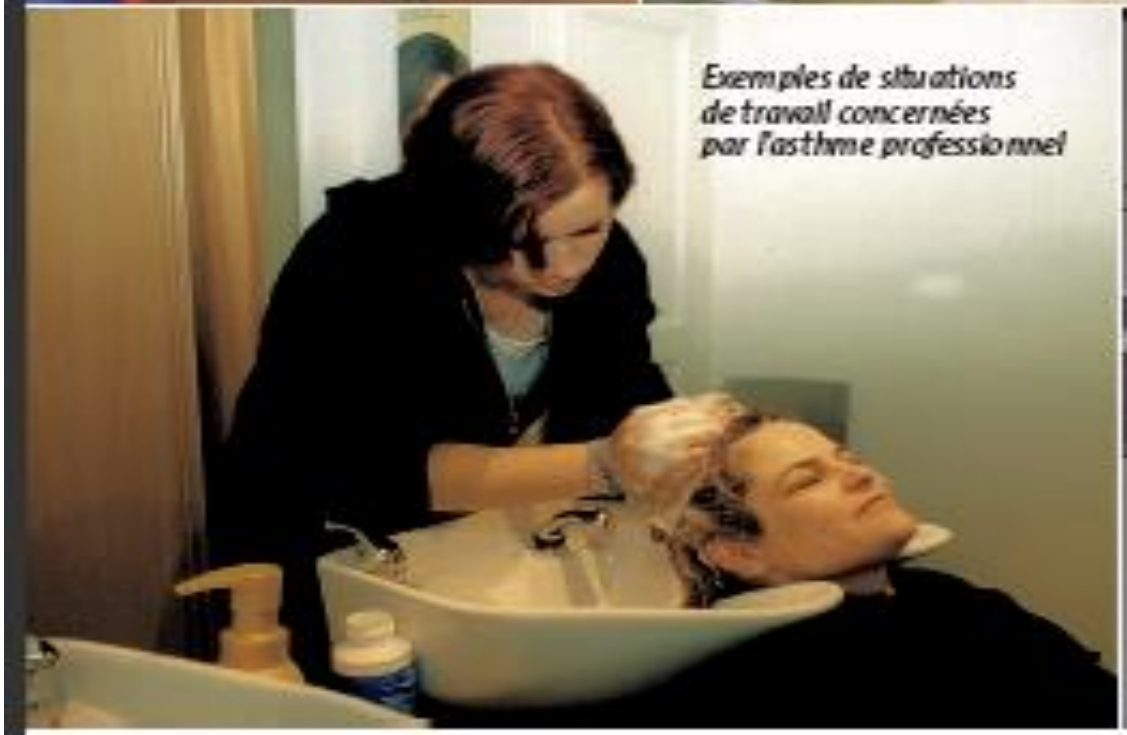


Les différentes entités d'asthme au travail









Exemples de situations de travail concernées par l'asthme professionnel



Démarche diagnostique

- Confirmer le **diagnostic de l'asthme**
- Démontrer le **caractère professionnel** de l'asthme
- Identifier les **agents responsables** de cet asthme



Faire le diagnostic de l'asthme

- Crise d'asthme constatée cliniquement :
  - Bradypnée expiratoire sibilante paroxystique, accompagnée ou précédée de rhinite spasmodique et/ou de conjonctivite

- Recourir à des examens complémentaires pour compléter le tableau clinique lors :
  - Équivalents d'asthme : rhinite, conjonctivite, rhino-conjonctivite précédant ou associées à l'asthme
  - Interrogatoire difficile et un examen clinique normal car un syndrome obstructif inter critique est réversible sous β2-mimétiques
  - EFR normale,
  - **pratiquer un test d'hyperréactivité bronchique non spécifique (HRBNS) au carbachol ou à la métacholine**



Faire le diagnostic du caractère professionnel de cet asthme

- Vérifier la rythmicité de l'asthme par le travail et/ou de prouver la responsabilité d'une substance précise

- Anamnèse précise :
  - La chronologie des symptômes par rapport aux horaires de travail
  - L'amélioration pendant les congés et les week-ends
  - Pas de variation saisonnière

- Le test d'éviction-réintroduction se fait pour les réactions retardées et les asthmes sévère ou modéré (l'arrêt de l'exposition peut atteindre 30 jours)



Faire le diagnostic du caractère professionnel de cet asthme

- EFR en milieu du travail
  - VEMS, le débit de pointe (DEP)
  - si nécessaire l'HRBNS pour mettre en évidence de façon objective les variations fonctionnelles liées au travail
- Investigations immunologiques en fonction des produits manipulés: prick-tests, IgE spécifiques
- Test de provocation bronchique spécifique pratiqué en laboratoire avec la substance mise en cause



Démarche diagnostique

- Inventaires des risques asthmogénes :
  - produits manipulés, précision de l'exposition professionnelle étude du poste de travail et la reconstitution de la carrière professionnelle (curriculum laboris)
- Identifier les agents responsables de cet asthme



Sources d'exposition (agents responsables d'AP et professions exposées)

Tableau 1 : Produits biologiques d'origine animale ou végétale

Substances d'origine animale		
Agents responsables		Secteurs et/ou professions
1. Allergènes des mammifères	Cheval Bovin Porc Rongeurs : rats, souris, lapins, cobayes, hamsters, gerboises	Agriculteurs, vétérinaires, animaleries, chercheurs
2. Allergènes des arthropodes	*Insectes :* criquets, sauterelles, bruches du haricot, chironomides, ténébrions, mouches, divers… *Arachnides :* acariens de stockage *Crustacés :* crabes, crevettes	Entomologistes, chercheurs, pêcheurs, agriculteurs, industrie alimentaire, restauration
3. Produits d'origine animale	**Lactosérum Protéines d'œuf Carmin de cochenille Enzymes biologiques : alcalase (*bacillus subtilis*), trypsine, chymotrypsine (pancréas de bovin, porcin)**	**Industrie agro-alimentaire, industrie des détergents, industrie pharmaceutique, personnel paramédical**



Substances d'origine végétale		
4. Racines, feuilles, fleurs, plantes	Ipéca, Lycopode, Ail, oignons, Pollens, Thé, Tabac, Ficus	Pharmaciens, personnel paramédical, industrie du caoutchouc, agriculteurs, industrie agro-alimentaire, horticulteurs
5. Graines et farines	Farines (blé, seigle, orge, sarrasin…) Poussières de céréales, Luzerne , Ricin Soja, Café vert	Boulangers, meuniers, agriculteurs, silos à grains huileries, engrais, industrie agro-alimentaire, torréfaction
6. Gommes végétales	**Gomme arabique, Gomme guar Gomme karaya, Gomme adragante Psyllium (ispaghule)**	**Imprimeurs, manufactures de tapis, industries pharmaceutiques, additifs alimentaires, personnel paramédical**
7. Latex		**Personnel médical et paramédical, industrie de la chaussure, caoutchouc**
8. Bois et dérivés	Cèdre rouge, Bois exotiques, Colophane	Charpentiers, industrie de transformation du bois, industrie électronique
9. Enzymes	Papaine, Bromeline , Amylase	industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, boulangers
10. Moisissures et champignons	Alternaria, Botrytis, Fusarium .. Bolets, pleurotes, shiitakes	Agriculteurs, champignonnistes

Tableau 2 : Produits chimiques

Agents responsables		Secteurs et/ou professions
1. Isocyanates	Diisocyanate de toluène (TDI) Diisocyanate d'héxaméthylène (HDI) Diisocyanate de diphényl méthane (MDI)	Peintres au pistolet, fabricants de mousses polyuréthanes, fonderies, industrie de la chaussure, de l'ameublement, vernis…
2. Anhydrides	Phtalique Trimellitique…	Fabrication de plastiques, des peintures
3. Amines aliphatiques, aromatiques, hétérocycliques		Fabrication de plastiques, industrie du caoutchouc et de la peinture, des cosmétiques, industrie pharmaceutique
4**. Formadéhyde**		**Personnel paramédical, nombreuses industries** (caoutchouc, textile, colorant..)
5. **Antiseptiques**	**Ammonium quaternaire,** **Glutarldéhyde** **Chloramine T** **Oxyde d'éthylène**	**Désinfection, personnel de santé**
6. Azodicarbonamide		Mousses plastiques, industrie du caoutchouc
7. colorants réactifs		Industrie textile
8. acrylates		Fabrication et utilisation de colles
9. persulfates		Coiffeurs
10. antibiotiques divers		**Industrie pharmaceutique**
11. métaux	Chrome, Nickel, Platine, Cobalt Aluminium	Tannage, ateliers de chromage, cimenteries, joailliers, diamantaires Usines de raffinage, industrie photographique

Prévention

- **Prévention primaire :**
  - la prévention de l'apparition de la sensibilisation allergique et de la maladie
  - la disparition de la sensibilisation allergique après la fin de l'exposition
- **Prévention secondaire :**
  - identification de la maladie à un stade précoce pour prévenir les séquelles
- **Prévention tertiaire :**
  - le retrait de l'exposition à l'agent causal une fois la maladie présente et son traitement optimal
  - Réorientation professionnelle



Prévention

- Réduire l'exposition à la source du risque :
  - Substituer les agents connus comme causes d'ap par des agents moins à risque,
  - Favoriser une meilleure ventilation,
  - Automatiser les procédures (utilisation de la robotique),
  - Cloisonner les espaces de travail,
  - Effectuer une modification des procédures
  - Utiliser des techniques de réduction de la poussière
- Réduire le nombre de travailleurs exposés
- Sensibiliser les apprentis et les travailleurs au danger et au risque



Réparation

16 tableaux de **MP**/85 réparent l'AP :

TMP N° 10 bis : AR provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins
TMP N° 15 : Affections provoquées par les amines aromatiques
TMP N° 34 : Affections provoquées par les phosphates, et autres organophosphorés
TMP N° 36 : AP causées par les oxydes et les sels de Nickel (Ni)
TMP N° 41 : MP engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines
TMP N° 43 : AP provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères
TMP N° 47 : AP provoquées par les bois
TMP N° 48 : Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques
TMP N° 49 : Affections provoquées par la phénylhydrazine
TMP N° 50 : MP provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants
TMP N° 61 : AP provoquées par les isocyanates organiques
TMP N° 62 : AP provoquées par les enzymes protéolytiques
TMP N° 65 : AR professionnelle de mécanisme allergique
TMP N° 69 : AR dues aux poussières de carbures métalliques frittés
TMP N° 73 : AP provoquées par le furfural et l'alcool furfurique
TMP N° 82 : AP provoquées le méthacrylate de méthyle

RADS est réparé au titre d'un **accident du travail**



- **Bibliographie**
- JL Malo et coll. Asthme professionnel avec et sans période de latence. EMC patho-professionnelle et de l'environnement 16-535-G-20,2010

